

1. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 若有可逆矩阵 P , 使 $B = P^{-1}AP$, 则 B 是 A 的 (A)

A 相似矩阵 B 合同矩阵 C 正交矩阵 D 转置矩阵

2. 设事件 A, B 发生的概率分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$, 则 $A \subset B$ 时 $P(\overline{BA}) =$ (D)

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{6}$

3. 10、若 A 为矢量, u 为数性函数, 则下列结论正确的是 (B)

A $\text{div}(uA) = u \text{div} A - \text{grad} u \cdot A$ B $\text{div}(uA) = u \text{div} A + \text{grad} u \cdot A$

C $\text{rot}(uA) = u \text{rot} A + \text{grad} u \wedge A$ D $\text{rot}(uA) = u \text{rot} A - \text{grad} u \wedge A$

4. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.3F_{0,1}(x) + 0.7F_{0,1}\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 则 $EX =$ (C)

A 0. B 0.3. C 0.7. D 1.

5. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 则 $|A^* + 3A - 2E| =$ (B)

A -2 B 9 C 10 D 12

1. 设 $\xi \sim B(5, 0.5)$, $\eta \sim N(2, 36)$, 则 $E(\xi + \eta) =$ 4.5

2. 齐次线性方程组 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ 的基础解系中解向量的个数 $n-1$.

3. 向量 $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 的内积为 -6.

4. 若有 3 个元件并联, 已知每个元件正常工作的概率为 P , 则该系统正常工作的概率为 $1 - (1 - p)^3$.

1. (10 分) 求数量场 $u = xy^2 + yz^3$ 在点 $M(2, -1, 1)$ 处的梯度及在矢量 $l = 2i + 2j - k$ 方向的方向导数.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = y^2, \frac{\partial u}{\partial y} = 2xy + z^3, \frac{\partial u}{\partial z} = 3yz^2,$

在 $M(2, -1, 1)$ 点处

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial u}{\partial y} = -3, \frac{\partial u}{\partial z} = -3,$$

方向余弦为 $\cos \alpha = \frac{2}{3}, \cos \beta = \frac{2}{3}, \cos \gamma = -\frac{1}{3}$ -----

$$\text{由 } \frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \text{ 得}$$

$$\frac{\partial u}{\partial l} = -\frac{1}{3}$$

$$\text{梯度 } \text{gradu} = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}$$

$$= \mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$$

2

$$\text{设 } D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}, \text{ 计算 } A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} \text{ 的值}$$

解: $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 即为用 1,1,1,1 替代 D 的第一行

$$\begin{aligned} A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 4 \end{aligned}$$